Limite d'une intégrale triple gaussienne

Énoncé

Calculer

$$L = \lim_{n\to+\infty} n^{3/2} \iiint_{[0,1]^3} e^{-n\,(x^2+y^2+z^2+xyz)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

Résultat

$$L = \frac{\pi^{3/2}}{8} \approx 0{,}696$$

Idée intuitive

Pour n grand, $e^{-n(\cdots)}$ est minuscule dès que l'exposant $x^2+y^2+z^2+xyz$ n'est pas proche de 0. Sur $[0,1]^3$, il ne s'annule qu'en $(0,0,0)$. Seul le voisinage de l'origine compte, et là xyz (degré 3) est négligeable devant $x^2+y^2+z^2$ (degré 2). On s'attend donc à retrouver une gaussienne pure.

Calcul détaillé

Étape 1 : changement de variables

On pose

$$u = \sqrt{n}\,x, \qquad v = \sqrt{n}\,y, \qquad w = \sqrt{n}\,z.$$

Alors $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = n^{-3/2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$, ce qui absorbe exactement le facteur $n^{3/2}$. Le domaine $[0,1]^3$ devient $[0,\sqrt{n}\,]^3$.

Dans l'exposant :

- $n(x^2+y^2+z^2) = u^2+v^2+w^2$;
- $n\,xyz = n\cdot\dfrac{uvw}{n^{3/2}} = \dfrac{uvw}{\sqrt{n}}$.

Donc, en notant I_n l'intégrale dont on cherche la limite,

$$I_n := n^{3/2} \iiint_{[0,1]^3} \cdots = \iiint_{[0,\infty)^3} \mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}\,]^3}(u,v,w)\; e^{-(u^2+v^2+w^2)}\; e^{-\frac{uvw}{\sqrt{n}}}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.$$

L'indicatrice $\mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}\,]^3}$ vaut 1 dans le cube et 0 ailleurs ; elle permet d'intégrer sur tout $[0,\infty)^3$ à n fixé.

Étape 2 : limite du contenu de l'intégrale, point par point

Fixons $(u, v, w) \in [0, \infty)^3$. Quand $n \to \infty$:

- $\mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3}(u, v, w) \to 1$, car le cube finit par contenir tout point fixé ;
- $\dfrac{uvw}{\sqrt{n}} \to 0$, donc $e^{-uvw/\sqrt{n}} \to 1$.

Le contenu converge donc simplement vers $e^{-(u^2+v^2+w^2)}$.

Étape 3 : domination

Comme $u, v, w \geq 0$, on a $uvw \geq 0$, donc $e^{-uvw/\sqrt{n}} \leq 1$. Pour tout n,

$$0 \leq \mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3}(u, v, w)\; e^{-(u^2+v^2+w^2)}\; e^{-\frac{uvw}{\sqrt{n}}} \leq e^{-(u^2+v^2+w^2)}.$$

La fonction majorante est intégrable sur $[0, \infty)^3$ et ne dépend pas de n.

Étape 4 : théorème de convergence dominée

Les étapes 2 et 3 permettent de passer la limite sous l'intégrale :

$$\lim_{n\to\infty} I_n = \iiint_{[0,\infty)^3} e^{-(u^2+v^2+w^2)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.$$

Étape 5 : calcul de cette intégrale

L'exponentielle se factorise : $e^{-(u^2+v^2+w^2)} = e^{-u^2}e^{-v^2}e^{-w^2}$. Par le théorème de Fubini, l'intégrale triple est le produit de trois intégrales identiques :

$$\left(\int_0^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^3 = \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)^3 = \frac{\pi^{3/2}}{8}.$$

Rappel : intégrale de Gauss. Posons $G = \int_0^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. Alors

$$G^2 = \int_0^\infty\int_0^\infty e^{-(s^2+t^2)}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2}\int_0^\infty e^{-r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\pi}{4},$$

en passant en coordonnées polaires sur le quart de plan. Comme $G > 0$, on obtient $G = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Vérification de cohérence

Puisque $xyz \geq 0$ sur le cube, l'intégrale de départ est inférieure à celle où l'on supprime le terme xyz. La limite doit donc être $\leq \pi^{3/2}/8$, ce qui est bien le cas (avec égalité à la limite, car ce terme devient négligeable).